LERNZIELBUCH

# Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

| | |
|---|---|
| **20 atomare Lernziele** | 1 Kapitel |
| **curricular-atomic-v1** | `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859` |

Zur Gliederung

# Gliederung

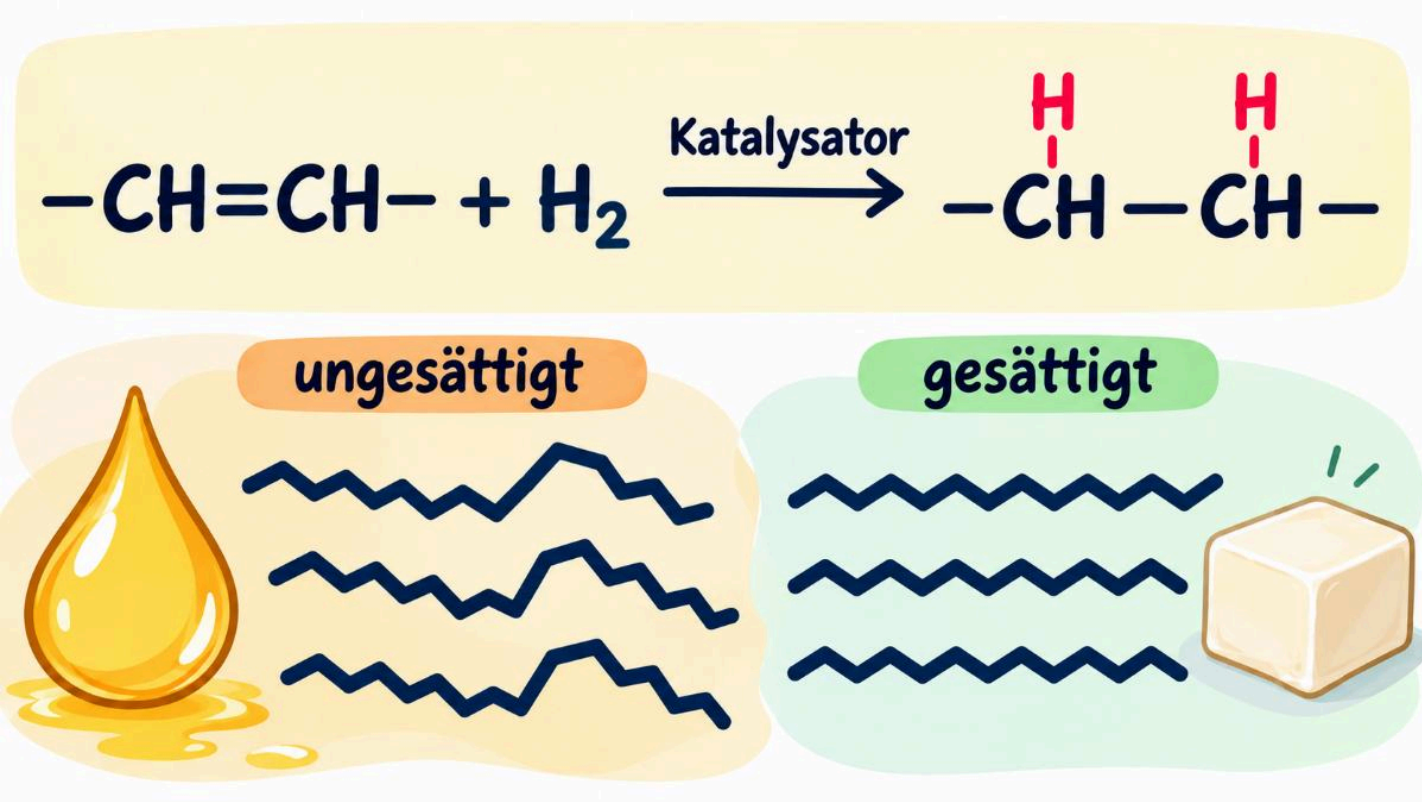
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


| | | |
|---|---|---|
| **Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)** | 20 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# Fetthärtung als katalytische Addition erklären

**Lernziel-ID** `17772924-46b6-5747-a77b-a8c6944d109d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die katalytische Hydrierung ungesättigter Fettsäurereste in einem gegebenen Fettmodell als Addition von Wasserstoff bilanzieren und aus dem veränderten Sättigungsgrad begrenzte Aussagen zu Packung und Konsistenz ableiten, wobei sie erhaltene Esterbindungen, vollständige und teilweise Hydrierung sowie die Grenzen von Gesundheits- und Eigenschaftsaussagen unterscheidet.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fettkennzahlen und Hydrierung am Strukturmodell erklären `95cff878-b85e-53d8-84bc-132c8bf4cf71`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

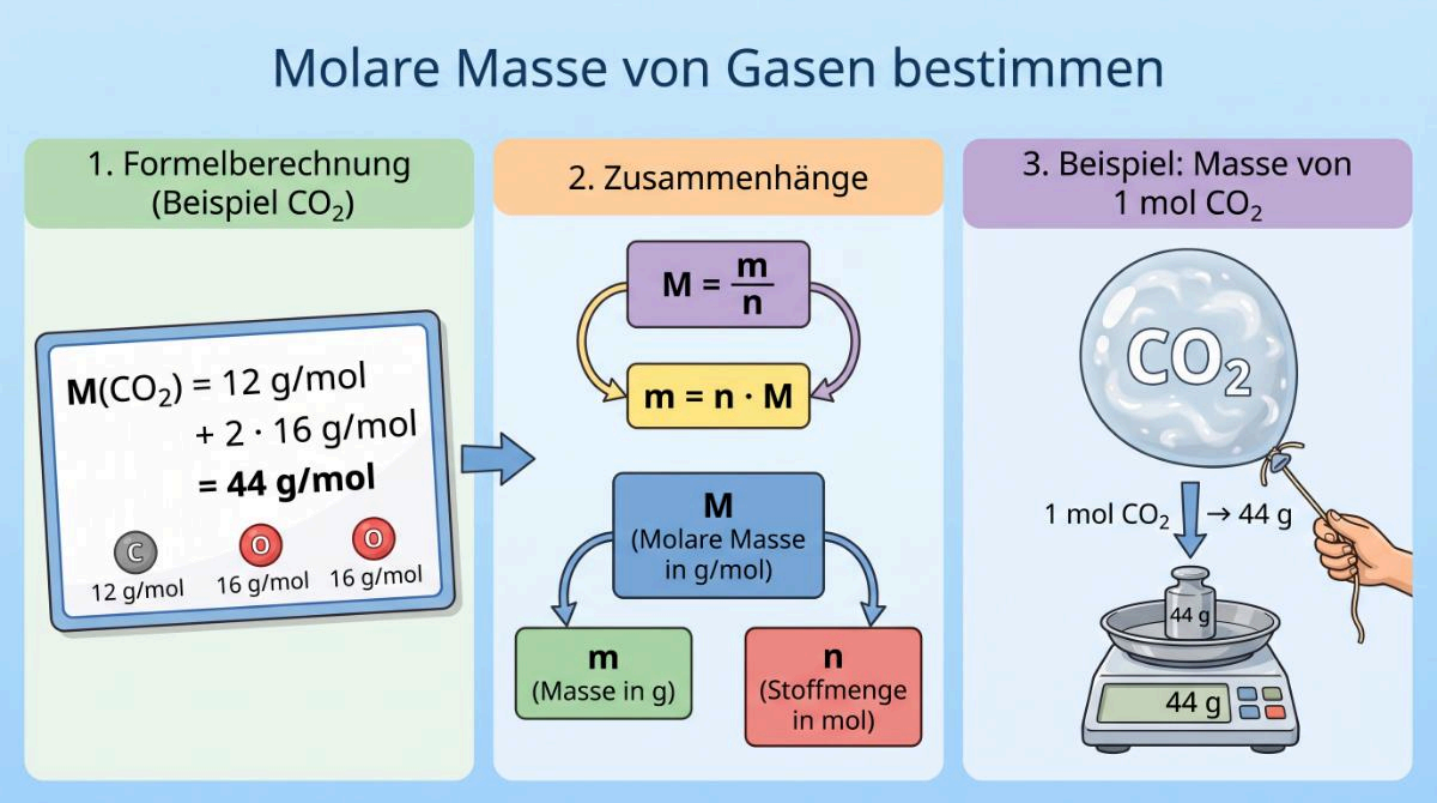
Ziel-Fingerprint
`sha256:b65b7d1fe7e14cb19cde0d81bd78292060bbce2cac94c1be8251dd573bcfd2f5`

Feedback zu diesem Lernziel

# Molare Masse von Gasen bestimmen

**Lernziel-ID** `199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molare Massen gasförmiger Stoffe aus ihrer Formel oder aus Masse und Gasvolumen bei bekannten Bedingungen bestimmen und als Masse pro Stoffmenge deuten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Molares Volumen von Gasen nutzen `2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300`

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

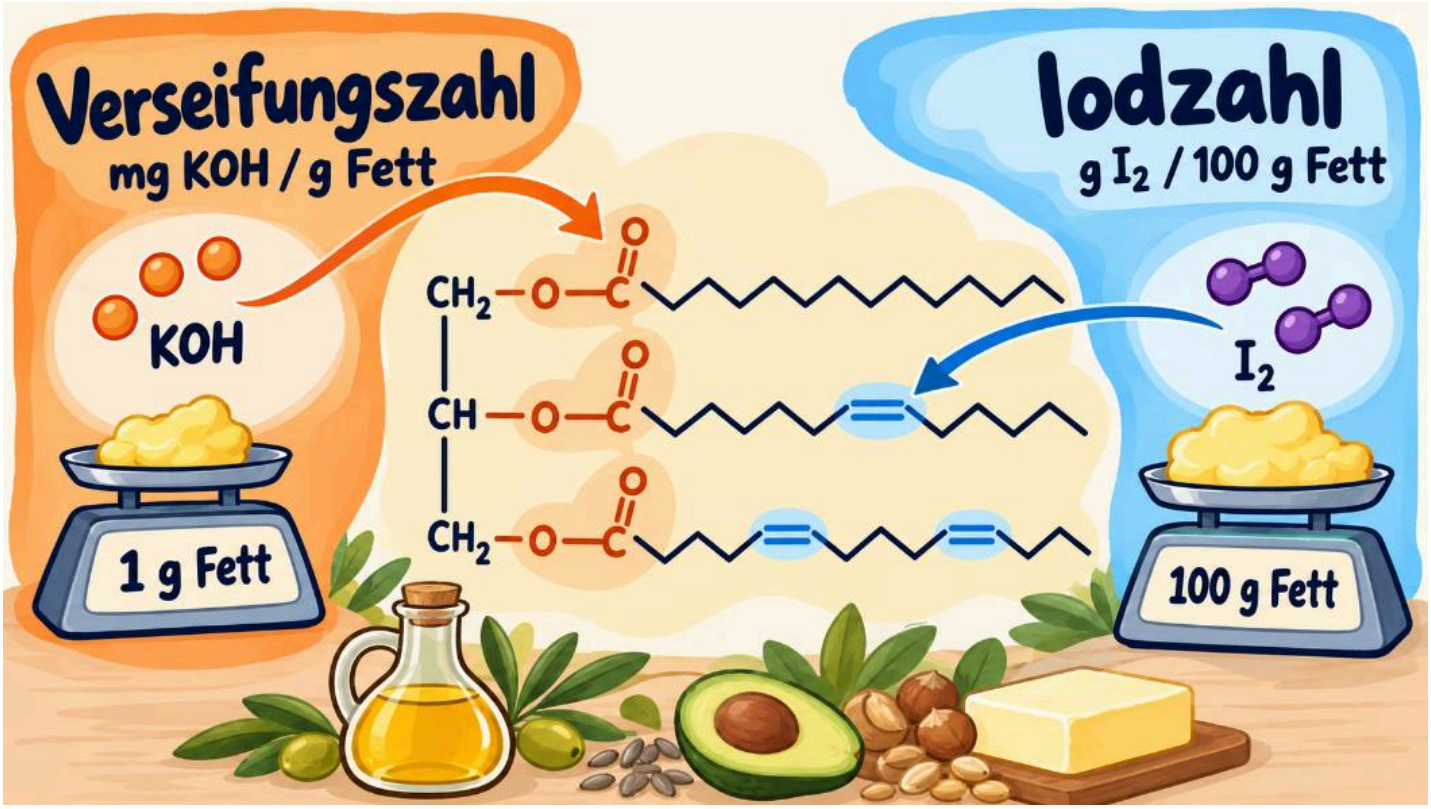
Ziel-Fingerprint
`sha256:d2328b01e8ede20152f26e9ec4206c44526caedda05cfc9b72f94d6d279d22a2`

Feedback zu diesem Lernziel

# Fettkennzahlen strukturbezogen auswerten

**Lernziel-ID** `78621f85-a873-51ba-924a-2c9e077c5acb`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verseifungszahl und Iodzahl aus gegebenen stöchiometrischen Modellen mit Einheiten herleiten und auswerten, die Kennzahlen mit Estergruppen und Doppelbindungen pro Fettmasse verknüpfen und daraus unter offengelegten Annahmen begrenzte Aussagen zu Zusammensetzung und oxidativer Haltbarkeit ableiten, ohne eine eindeutige Molekülstruktur, cis/trans-Verteilung oder Haltbarkeitsdauer vorzutäuschen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fettkennzahlen und Hydrierung am Strukturmodell erklären `95cff878-b85e-53d8-84bc-132c8bf4cf71`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

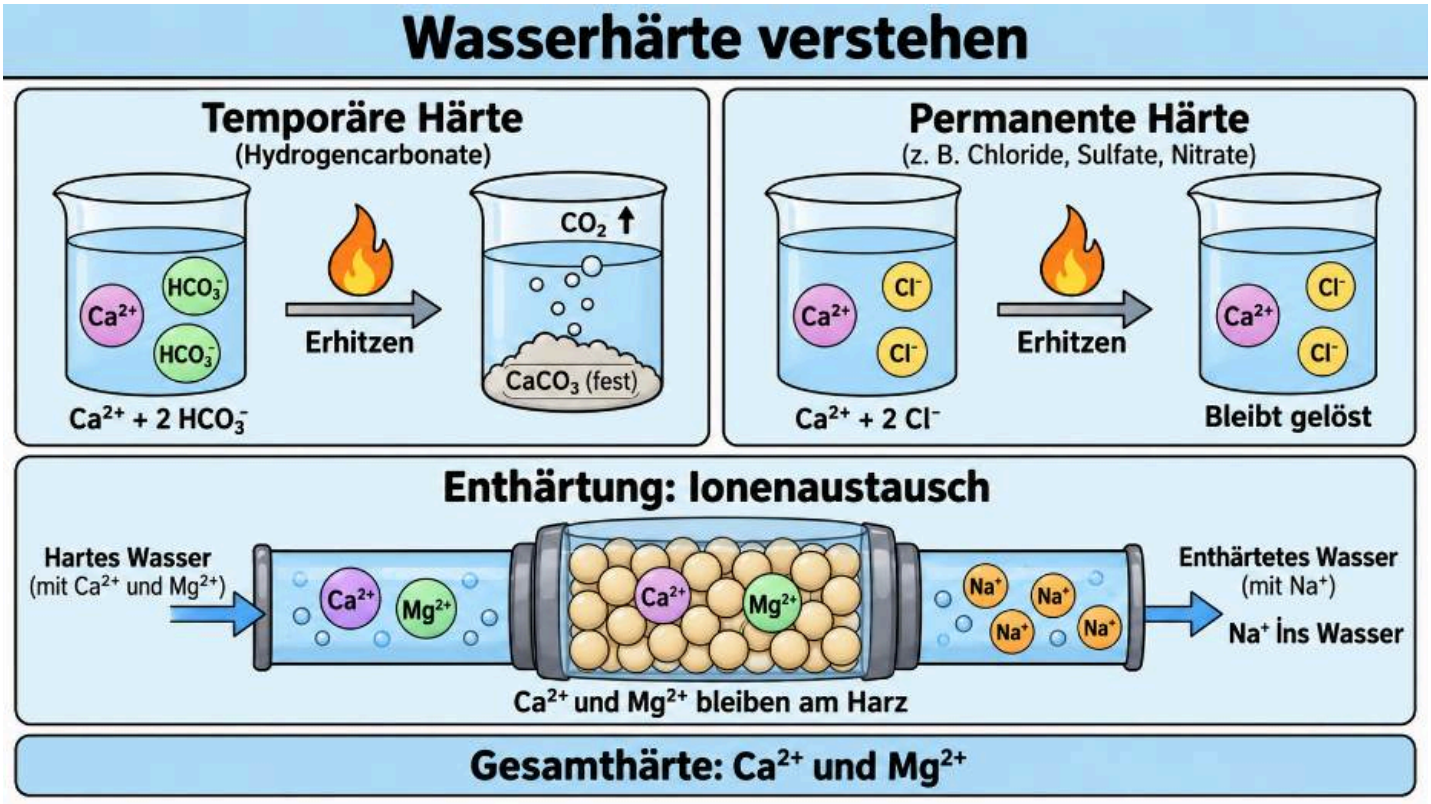
Ziel-Fingerprint
`sha256:1b9702eb8502d40eeada5415418c1d933c0a9ffc3b80c1a8818b4489f37518ef`

Feedback zu diesem Lernziel

# Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK)

**Lernziel-ID** `8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann temporäre, permanente und Gesamthärte anhand der beteiligten Ionen unterscheiden und die Wirkung geeigneter Enthärtungsverfahren erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Waschvorgänge beeinflussen `1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

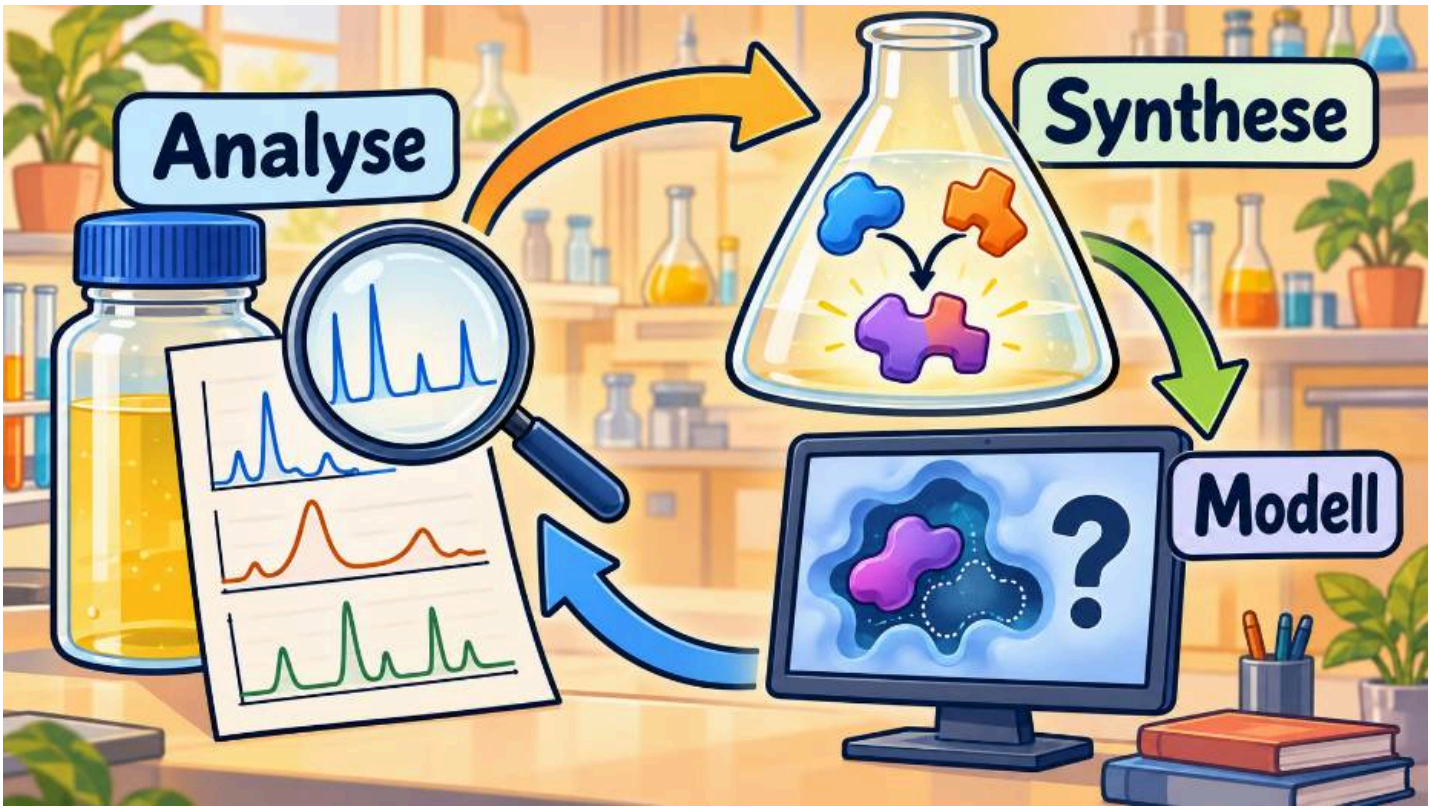
Ziel-Fingerprint
`sha256:9f64e39c5bb8312b4c1e3803af1c3c18c01c8b0c4efe2361b004fd2c8b518836`

Feedback zu diesem Lernziel

# Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären

**Lernziel-ID** `93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Natur- und Wirkstoffbeispielen das Zusammenspiel von Analyse, Synthese und Molecular Modelling erläutern, indem sie die Beiträge und Grenzen der Verfahren einer Forschungsfrage zuordnet und begründet, wie experimentelle Befunde und Modellvorhersagen aufeinander zurückwirken.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wirkstoffisolierung und Forschungsrückkopplung erklären `4cbc2b02-d8c9-510e-9f64-2bb98b7673ef`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

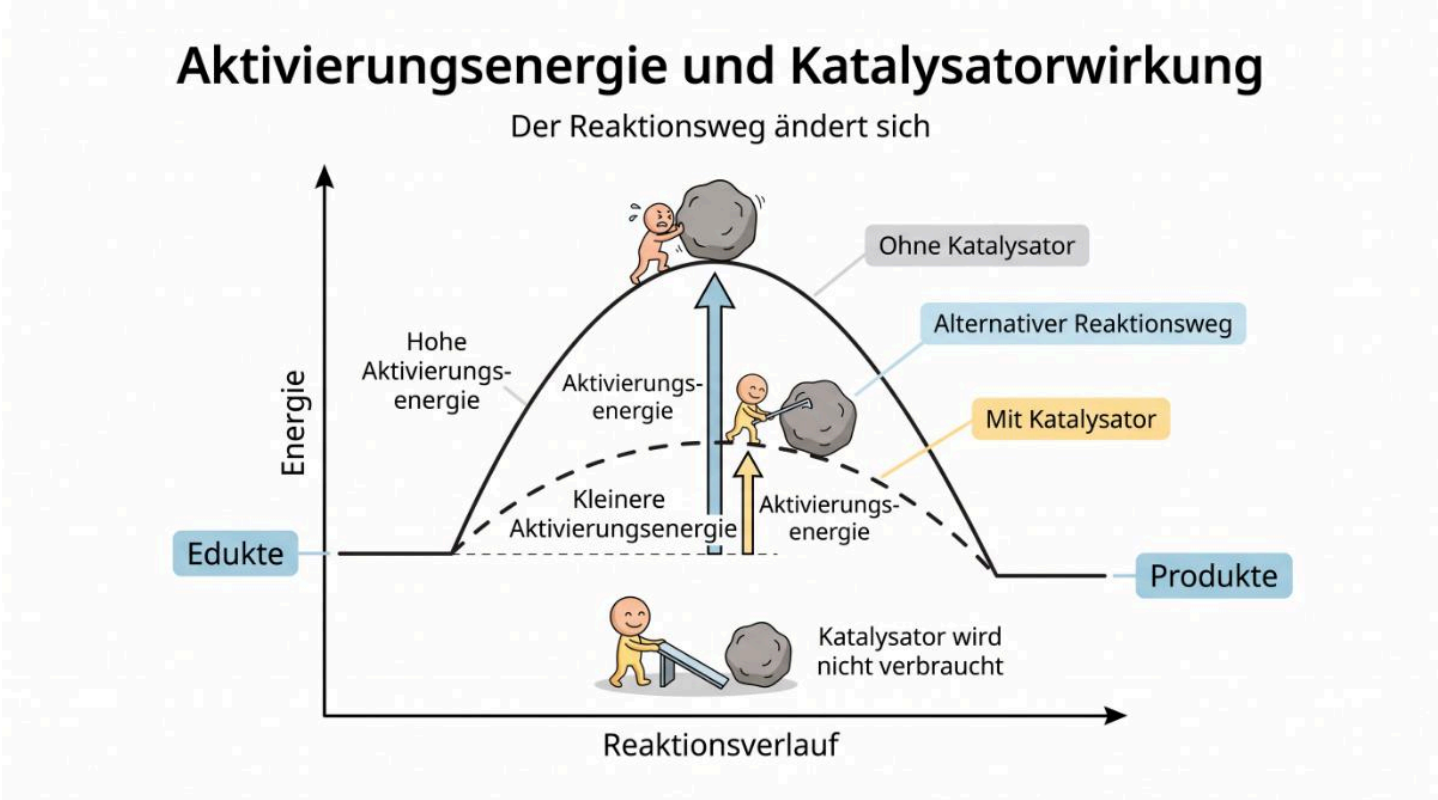
Ziel-Fingerprint
`sha256:909207aa162f7b6a249abd619a665eb55b23c0f1fb5918b7bb9ea50742291f34`

Feedback zu diesem Lernziel

# Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären

**Lernziel-ID** `945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aktivierungsenergie als Startvoraussetzung chemischer Reaktionen beschreiben, von endothermer Energiezufuhr unterscheiden und die Wirkung von Katalysatoren auf die Aktivierungsenergie erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten `542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Energieprofile von Katalyse und Erwärmung unterscheiden `35709a35-ed66-5b6c-88cd-e01e8e8eed89`



Buch-Digest `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

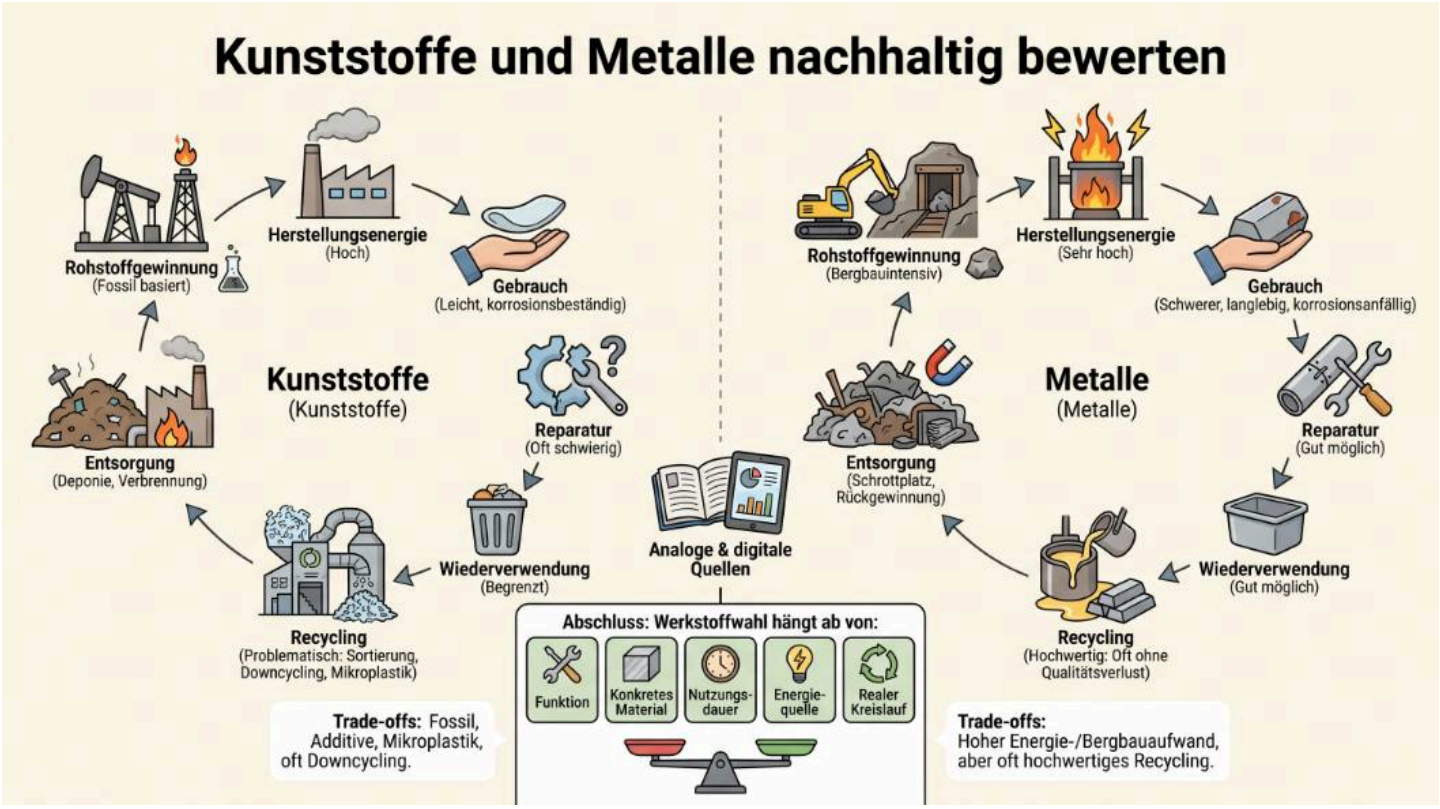
Ziel-Fingerprint `sha256:a8b53c0194a8877886e5ecda2a87ad511747442ce3eb497c6a8b401efa2faecd`

Feedback zu diesem Lernziel

# Kunststoffe und Metalle nachhaltig bewerten

**Lernziel-ID** `4d7554d4-3f89-5c64-8a67-4b73b55b4442`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verwendung von Kunststoffen und Metallen mithilfe analoger und digitaler Quellen reflektieren und im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung fachlich bewerten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten `c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f`

Passiven und aktiven Korrosionsschutz bewerten `94a62b39-d4a2-5882-99d1-6886ead07726`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

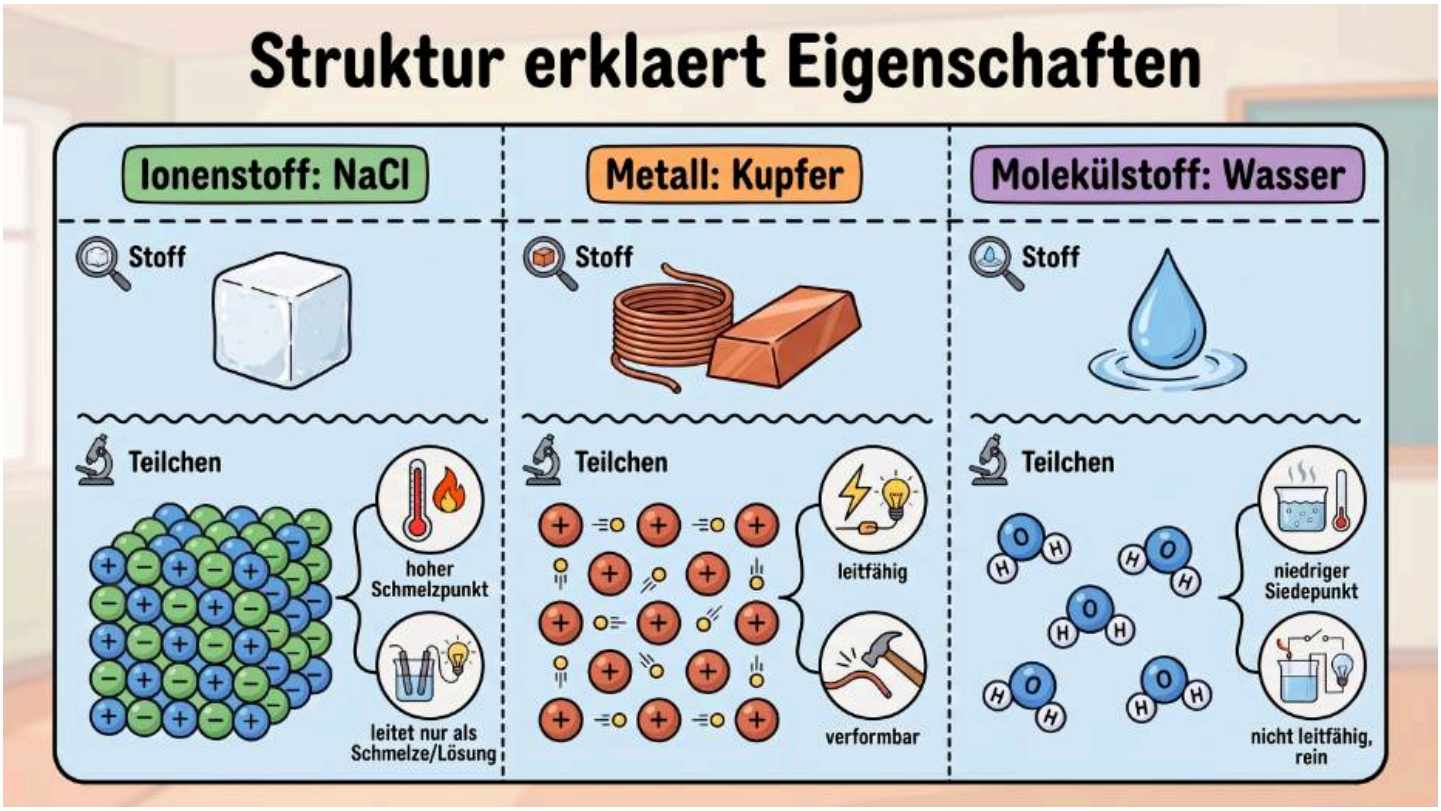
Ziel-Fingerprint
`sha256:dbba464d54aff5134b3ee941a756df3b080dedc5cbefb95d71702c6ca0a8699c`

Feedback zu diesem Lernziel

# Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen

**Lernziel-ID** `02dc29ae-4046-556a-b048-d64a0feb8f16`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ordnungsprinzipien für Stoffe beschreiben und begründen, Stoffe auf Stoff- und Teilchenebene unterscheiden und Eigenschaften auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten erklären oder vorhersagen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Stoffkarten mit Teilchenmodellen begründet ordnen `ed0eadfa-cad8-5989-9ad9-e5173f3cbe16`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

Ziel-Fingerprint
`sha256:09e5cd176edc340413f74dff28f746aeae1913848577783c47ef0c3819fd5418`

Feedback zu diesem Lernziel

# Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren

**Lernziel-ID** `1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Sachverhalte fachlich schlüssig erklären, begründet argumentieren, sich konstruktiv austauschen und den eigenen Standpunkt anhand fachlicher Argumente reflektieren oder korrigieren.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Katalyse und Leitfähigkeitsbelege im Dialog prüfen `dd63beba-613b-5f9e-80f6-9b2552c2cc2a`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

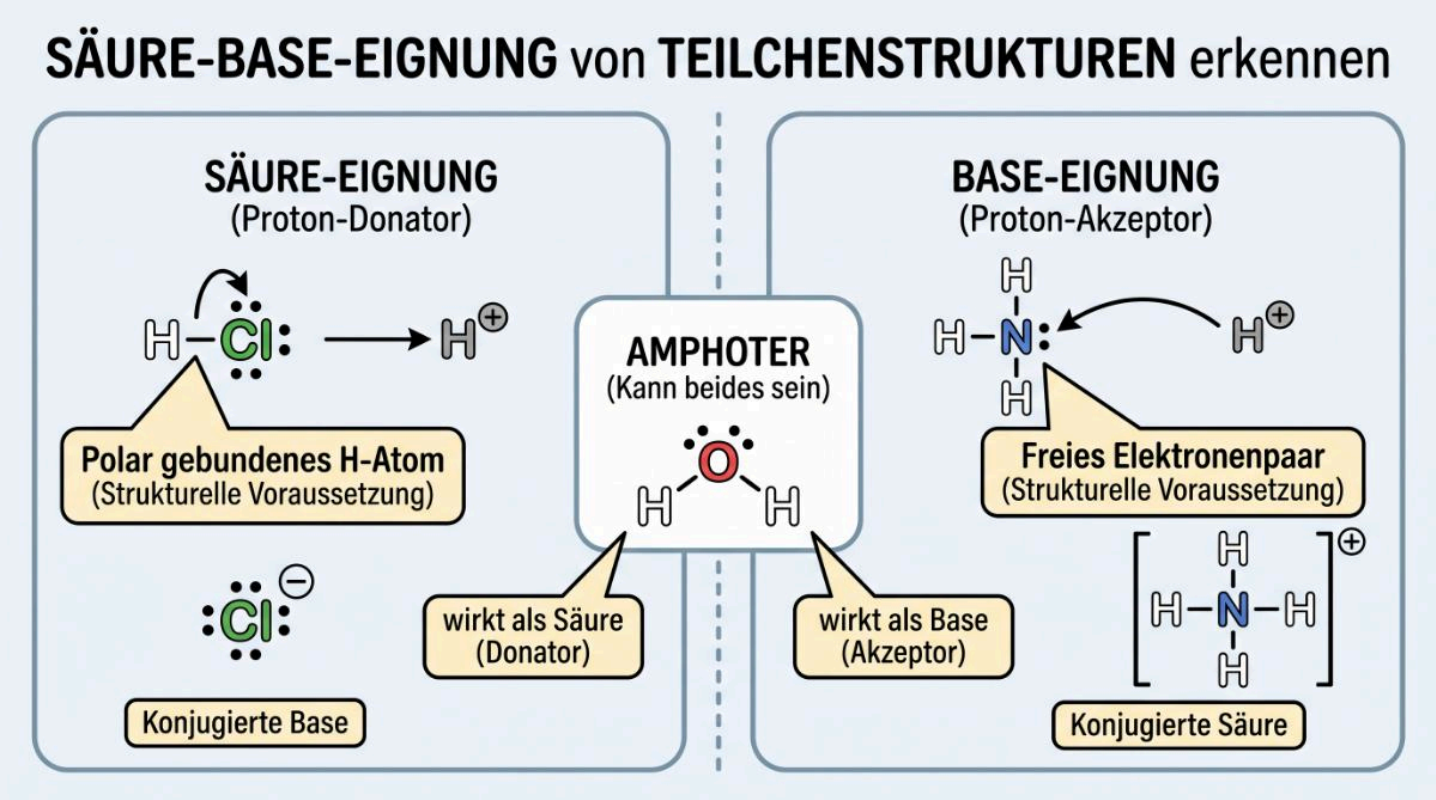
Ziel-Fingerprint
`sha256:144352c350400f3b537d5a9f4c0bfc74dcb12ece511ce00e1360d6b298dab59b`

Feedback zu diesem Lernziel

# Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen

**Lernziel-ID** `597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Formeldarstellungen strukturelle Voraussetzungen für die Eignung eines Teilchens als Säure oder Base erkennen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären `9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

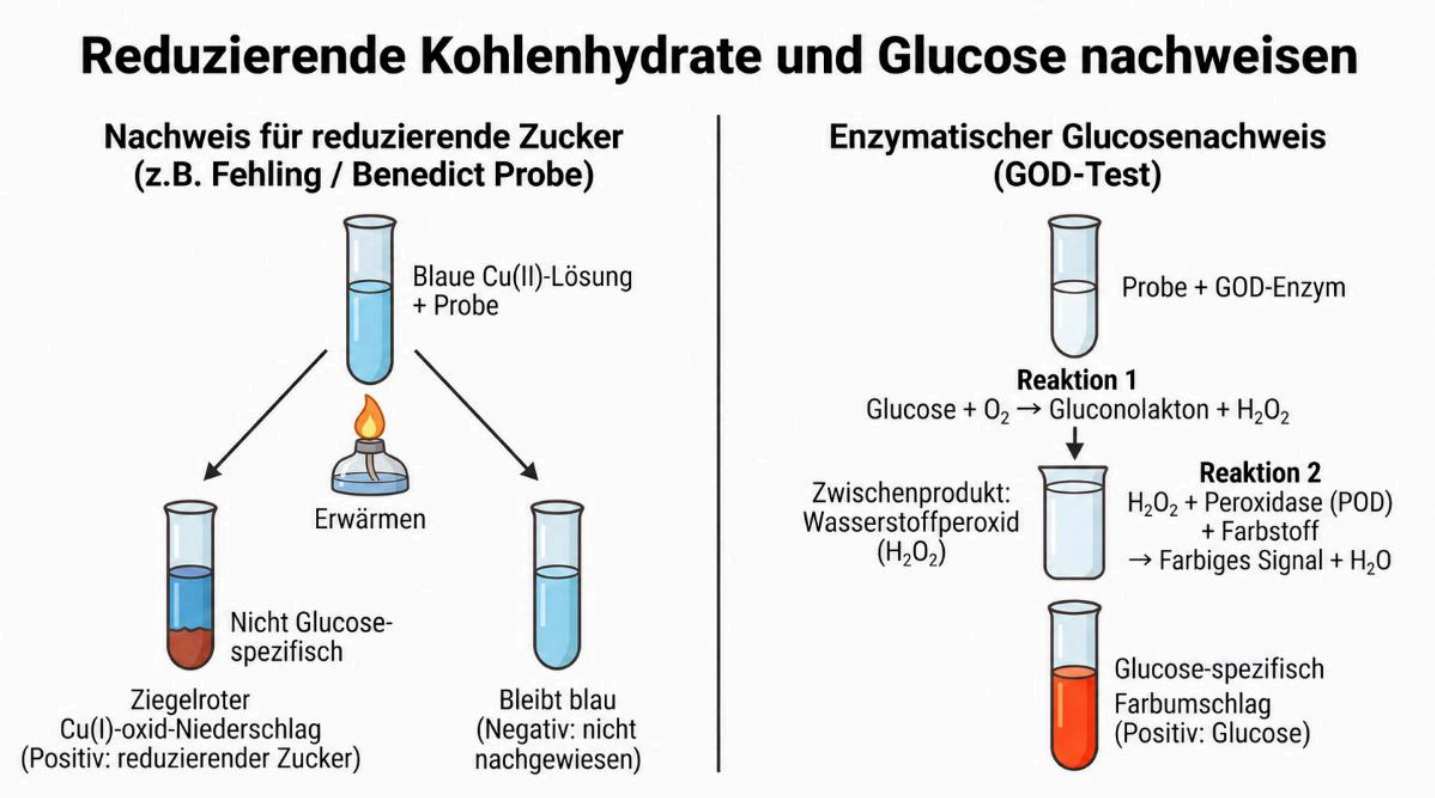
Ziel-Fingerprint
`sha256:138aa0f672f6dcbeff79b27e50aca652d4c0201df2a74589e0675a01d1c9d220`

Feedback zu diesem Lernziel

# Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen

**Lernziel-ID** `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Nachweise für reduzierende Kohlenhydrate und für Glucose durchführen, auswerten und ihre unterschiedliche Aussagekraft anhand von Molekülstruktur und Enzymwirkung erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Naturstoffe – Kursauswahl `0f0c6c98-13dc-5347-ac95-5b50c9c17bb6`

Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

Zucker- und Glucosenachweise: Merkmale abrufen `87d01187-21b5-59c3-8b9a-e8fd584afbd2`

Reduzierende Zucker und Glucose betreut nachweisen `994068b1-d8f2-5c18-ae36-808f3fa4f52f`



Buch-Digest `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

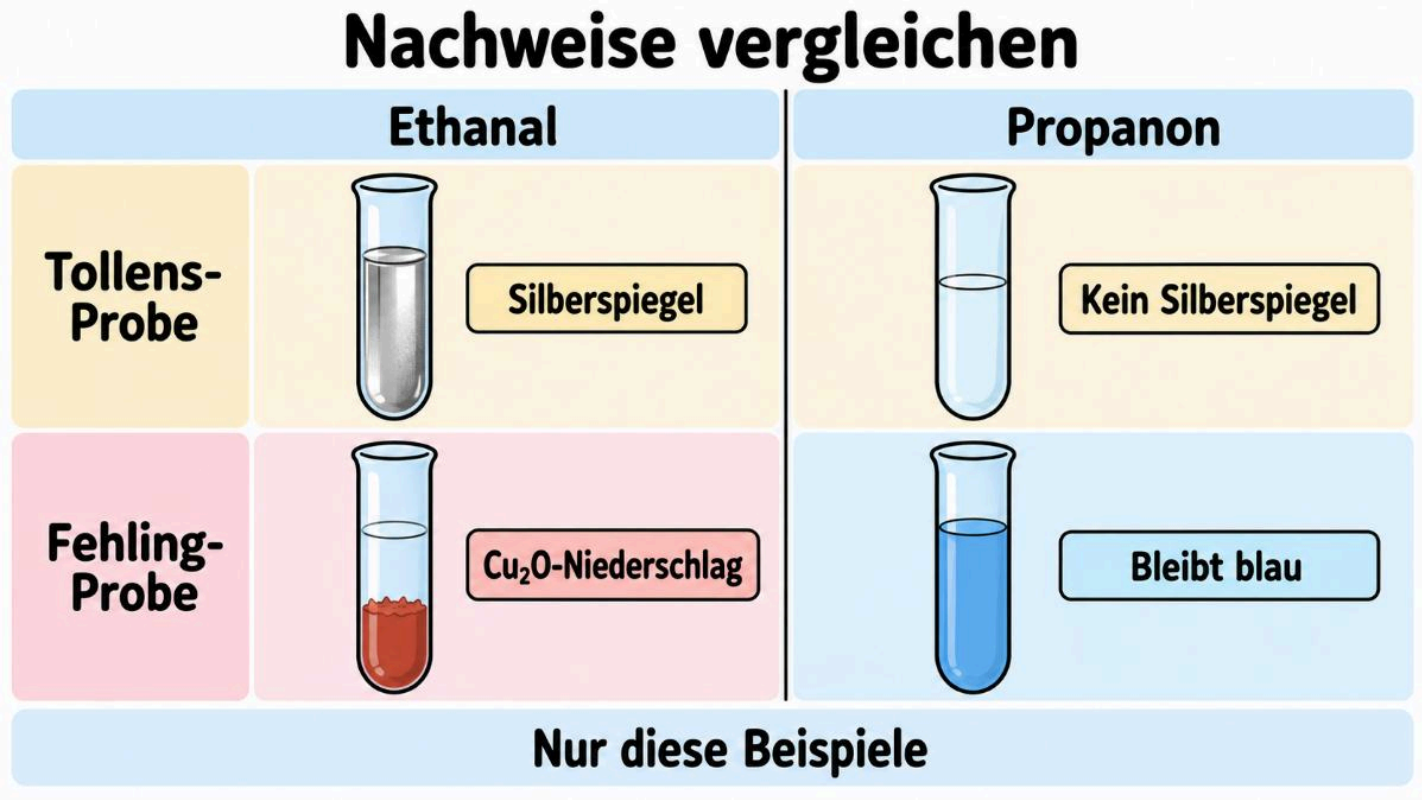
Ziel-Fingerprint `sha256:ff4b5f2fb585a6a8fa3d4d30d2bd7ecc658cc65012a3f801d7f3fa83c45620d3`

Feedback zu diesem Lernziel

# Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten

**Lernziel-ID** `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen zur Unterscheidung von Aldehyden und Ketonen durchführen und deuten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Zucker strukturbezogen vergleichen** `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee` S. 13

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären `5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Propanal und Propanon praktisch nachweisen und unterscheiden `27045f71-10ed-57d3-ac99-cfbe5d6b515a`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Aldehyd-/Keton- und Halogenidnachweise: Merkmale abrufen `567b5b63-8cc5-562f-85d1-13e2bbda9b54`

Fehling- und Tollens-Probe: typische Befunde abrufen `fbe14075-5bc8-5ecb-be5b-34d5f1ccc439`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`



Buch-Digest `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

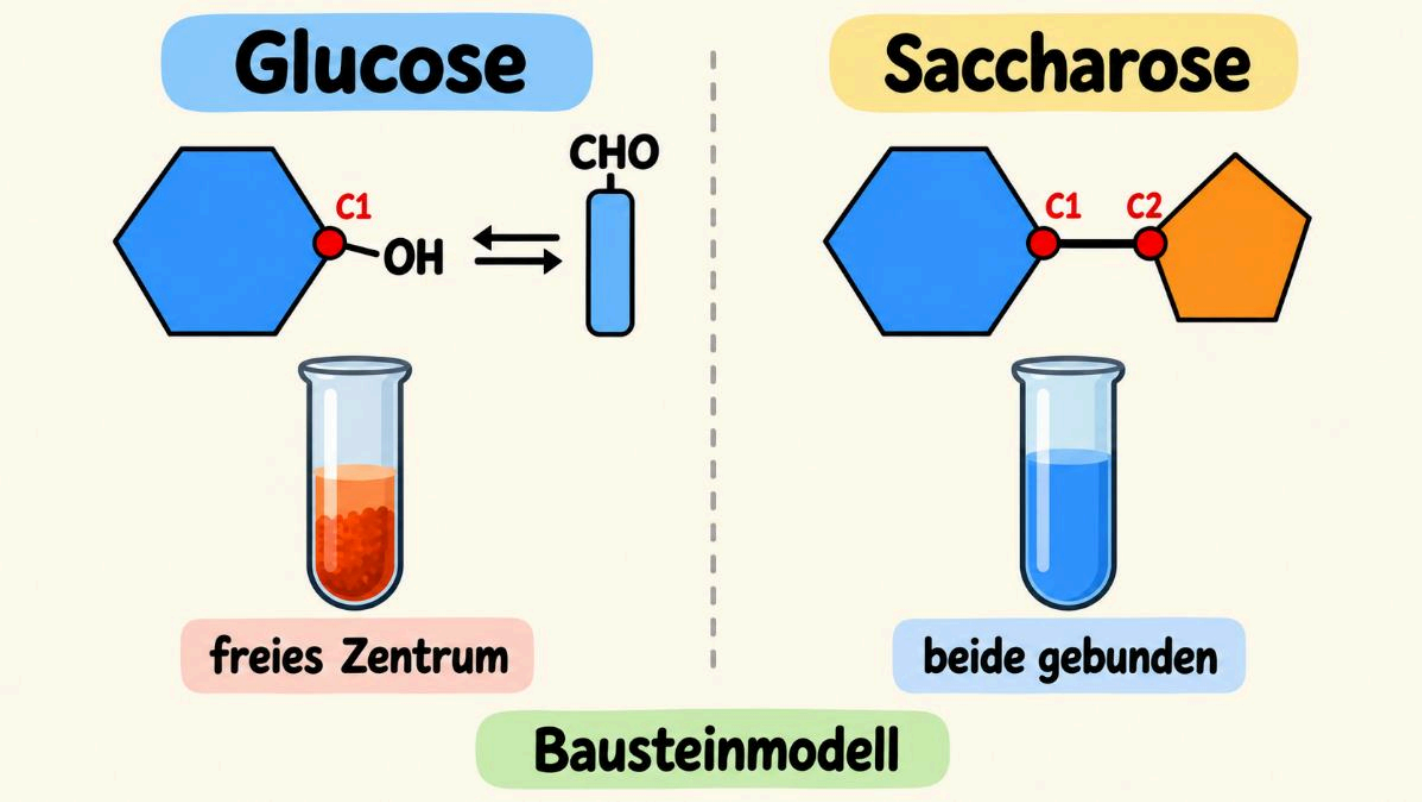
Ziel-Fingerprint `sha256:78a8148fa4f3fedf0e67de25bec42046482d83524c0f25e5f8e1522e866689b6`

Feedback zu diesem Lernziel

# Zucker strukturbezogen vergleichen

**Lernziel-ID** `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Zucker anhand ihres molekularen Baus vergleichen und daraus ihr chemisches Reaktionsverhalten begründen.

### Direkte Vorbedingungen

**Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten** S. 12
`973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Zucker in Alltag und Ernährung bewerten `127e2fc9-23f3-5ce8-a1c9-8c9e014c8a8a`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

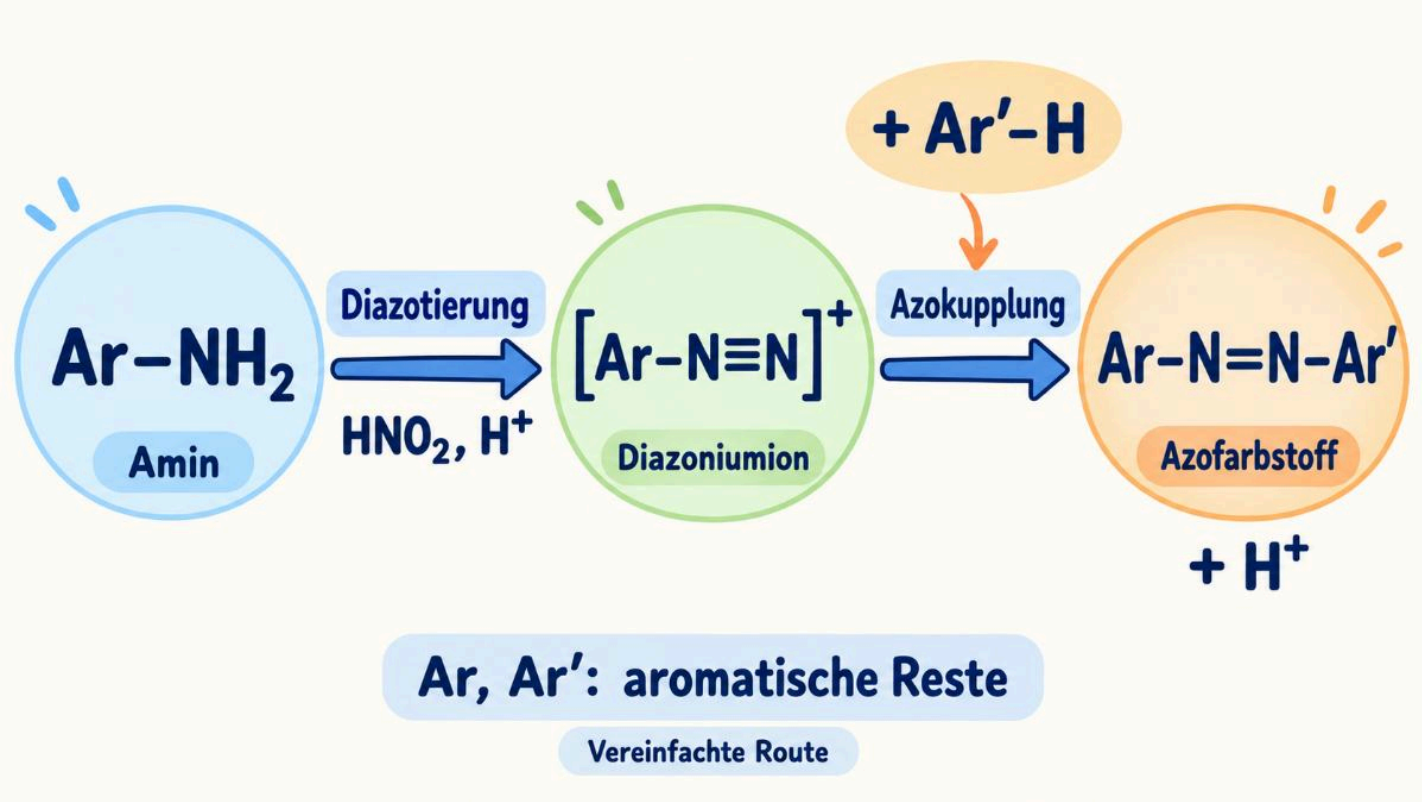
Ziel-Fingerprint
`sha256:1e44fd0c37389010603909312 58baa809e400be37e85cc73a3d9401ac4320d52`

Feedback zu diesem Lernziel

# Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen

**Lernziel-ID** `981242bb-a729-5701-b02d-c2f7f489e5af`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vollständige Syntheseroute eines Azofarbstoffs aus einem aromatischen primären Amin über Diazotierung und anschließende Azokupplung auf Teilchenebene mechanistisch darstellen und den Bindungsaufbau sowie die Atom- und Ladungsbilanz erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `540a050a-0a38-5d8d-9f6b-997509a1f8e0`



Buch-Digest `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

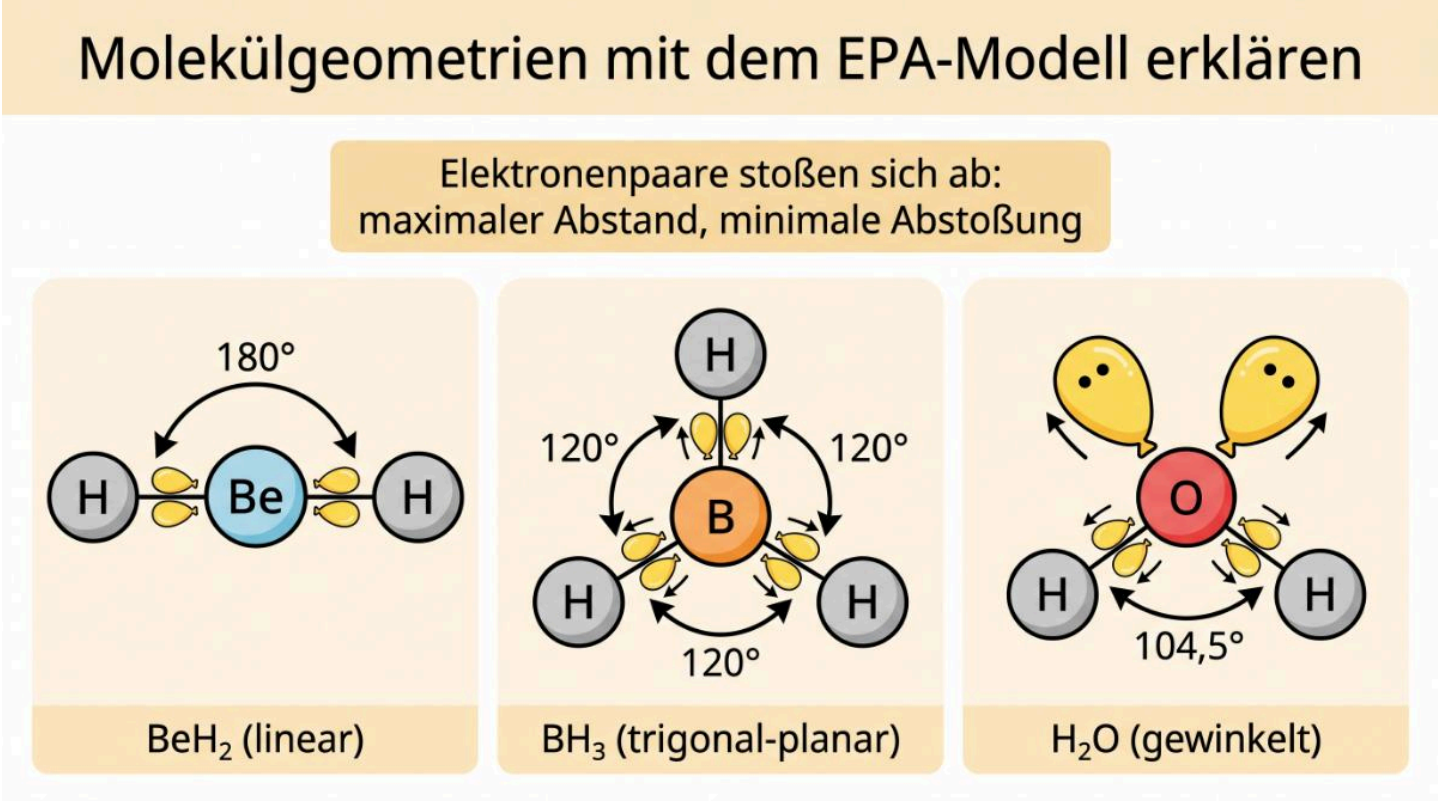
Ziel-Fingerprint `sha256:0be58bf33fa05f1b9682c236c8120bed257db35e3ea4b8d6333364670b55d5e4`

Feedback zu diesem Lernziel

# Einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erklären

**Lernziel-ID** `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu bereits dargestellten Molekülgestalten und EPA-Elektronendomänen passende idealisierte einfache Bindungswinkel zuordnen, qualitative Winkelabweichungen durch freie Elektronenpaare begründen und die Grenzen solcher Modellwinkel gegenüber exakten Messwerten erläutern.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen `e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e`



Buch-Digest `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

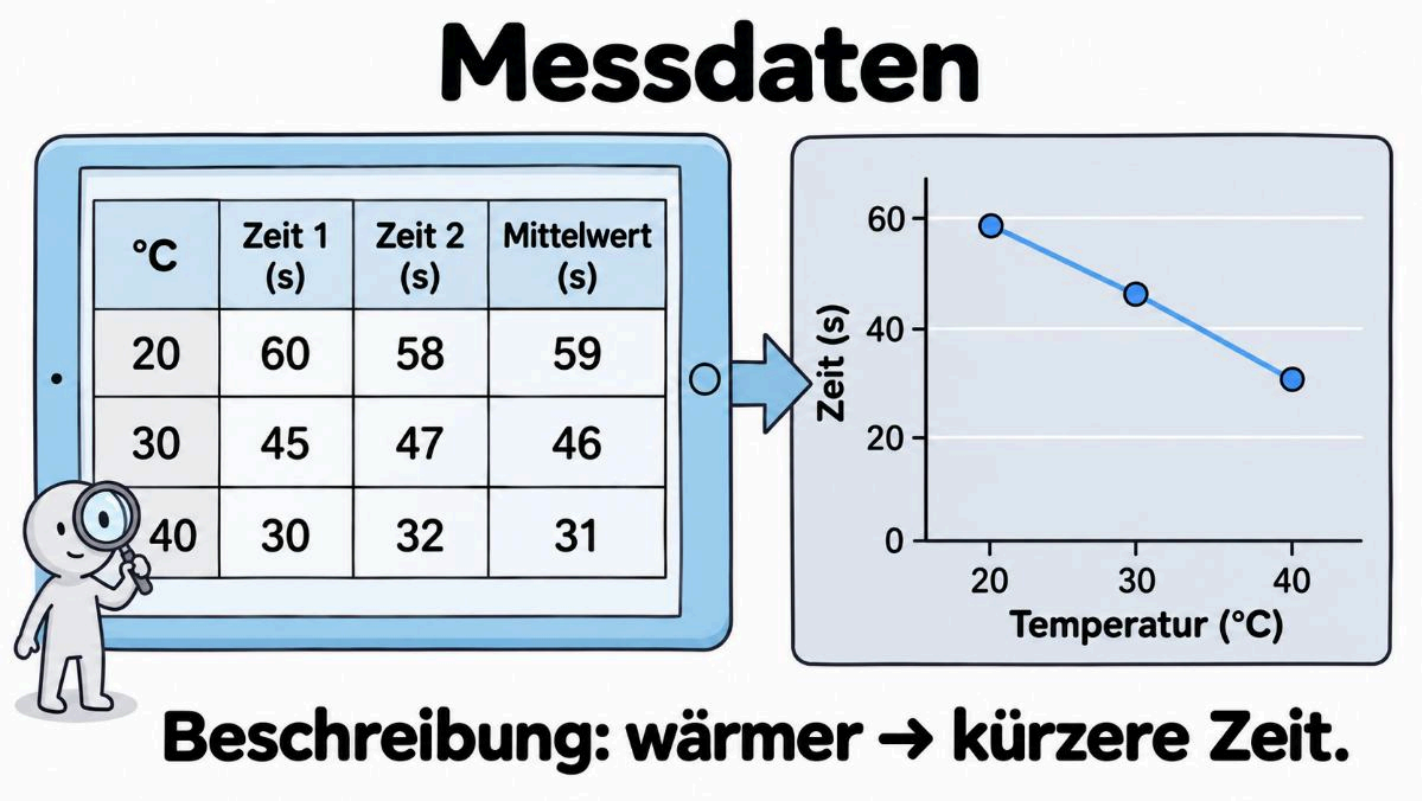
Ziel-Fingerprint `sha256:f71621c4f2e0f579cd98db6c6036611adf4112ae572b40ea874dd0c5931741a9`

Feedback zu diesem Lernziel

# Chemische Daten quantitativ und hypothesenbezogen auswerten

**Lernziel-ID** `9e3fae29-84d5-5600-bfb3-82d49ea3f1b5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung geeignete mathematische Auswertungsverfahren und digitale Werkzeuge auswählen und begründet anwenden, quantitative Zusammenhänge unter Beachtung der Untersuchungsbedingungen interpretieren und daraus fachübergreifend begründete Schlüsse zur Stützung oder Falsifizierung der Ausgangshypothese ziehen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fragestellungen und Hypothesen theoriegestützt formulieren `503dedcb-0efc-5e6b-bbc9-20761a0951f5`

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Eigene saure Proben qualitativ und quantitativ untersuchen `ab315f52-a9e3-5c1c-a404-7fb1a96a3eaf`



Buch-Digest `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

Ziel-Fingerprint `sha256:408619305cdd19bcf108fe040dbfa37123e63ff33125ff45729764238cd6bcdf`

Feedback zu diesem Lernziel

# Gefahrstoffkennzeichnungen deuten

**Lernziel-ID** `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrstoffkennzeichnungen anhand der Piktogramme und zugehörigen Warnhinweise deuten und fehlende Angaben in einer bereitgestellten Gefahrstoffinformation gezielt nachschlagen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Chemische Grundlagen `1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a`

Bedeutung der GHS-Piktogramme abrufen `91e4962c-3324-5c52-b192-505c4eb3c762`

Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen `4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`



Buch-Digest `sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

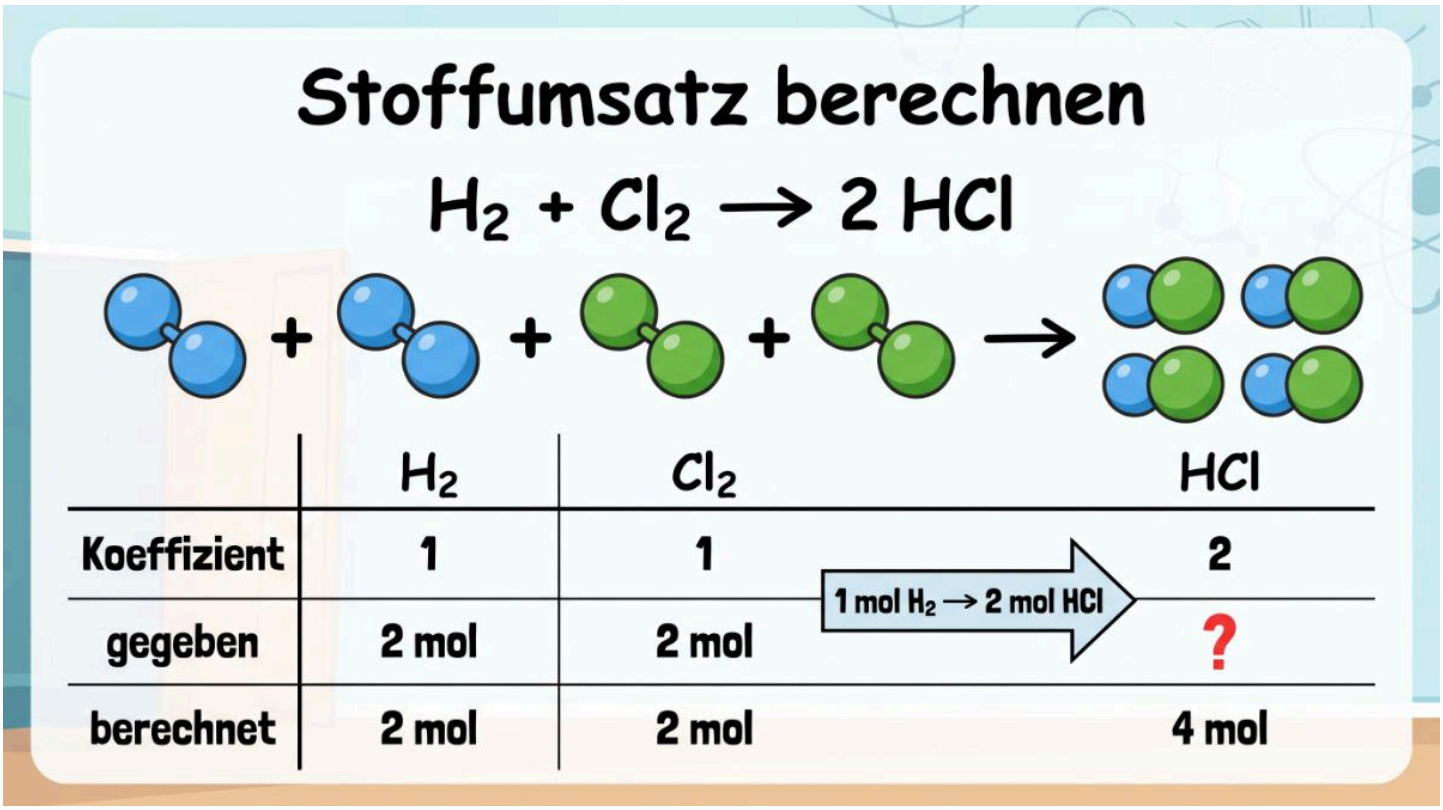
Ziel-Fingerprint `sha256:79a120a44dc6e946f1523025c55aef98cd38f09a800e7f0cecad4bf7443f34b7`

Feedback zu diesem Lernziel

# Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen

**Lernziel-ID** `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgleichungen und Größengleichungen nutzen, um Stoffumsätze bei einfachen Molekülreaktionen zu berechnen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

Ziel-Fingerprint
`sha256:db331af99ad23d7bd35483cdfeb5c603576ba334f6d325f1ff4a08ca8f9258df`

Feedback zu diesem Lernziel

# Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten

**Lernziel-ID** `9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gesellschaftliche und ökologische Bedeutung sowie Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse in historischen und aktuellen Zusammenhängen beschreiben und aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeitsperspektive begründet bewerten. Dabei reflektiert sie auch mögliche Auswirkungen des eigenen Handelns.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen `36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229`

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Ammoniak: Erkenntnisse prüfen und Folgen abwägen `b406eff8-3cd9-551b-a913-c6dda7223645`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

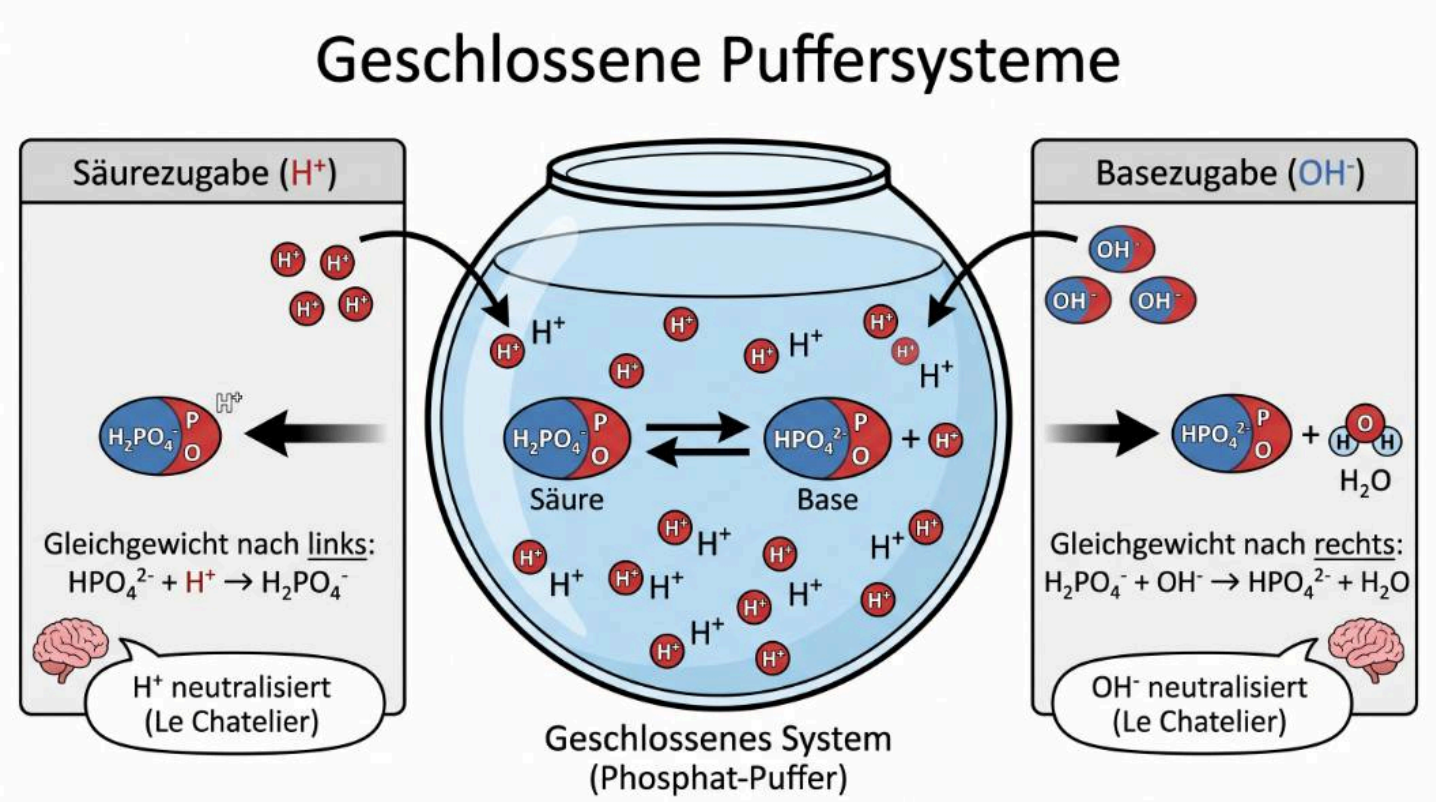
Ziel-Fingerprint
`sha256:b7df27d84a21ad178404ecd40ff623e2f16904fe7083870db5b282da4f2e8885`

Feedback zu diesem Lernziel

# Geschlossene Puffersysteme

**Lernziel-ID** `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Phosphat-Puffersystem beschreiben und die Wirkung mithilfe von Le Chatelier begründen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`



Buch-Digest
`sha256:269aee944149745f1c008f0ad56d909294798132e77c7b320067c804c9cc9859`

Ziel-Fingerprint
`sha256:73fed7cc4495065b177881a98ad74f77b8d784a7c931aecc023f7e7d3cb2b930`

Feedback zu diesem Lernziel